

カナヘビの捕食行動を引き起こす鍵刺激について

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 17回生 内山輝俊 土橋隼斗 西岡田魁星

序論

私たちがカナヘビの捕食行動を引き起こす鍵刺激（以下、鍵刺激と記す）について研究を行った背景は、ヒトが食べ物を食べようとするとき視覚や嗅覚、味覚、触感などを利用している。では、他の種類の生き物ではどうだろうか。両生類であるカエルは動いているエサを食べ丸飲みし消化できるかどうか丸飲みした後に判断し消化できなければ吐き戻す。昆虫であるチョウは、花色と花香を頼りにして、エサ（花蜜）を判断している。そこで私たちは、ヒトやカエル、チョウではなくカナヘビでは何を基準としてエサを食べているのかと疑問を持ちこの研究を行った。

私たちの考えではカナヘビがエサを食べる際の刺激は視覚もしくは嗅覚のどちらかによるものである。上記でも述べたようにヒトは視覚もしくは嗅覚でこれは食べることができる、食べることができないといった識別を行っている。カエルは視覚と胃袋で食べることができる食べることができないと判断している。チョウは視覚と嗅覚でエサ（花蜜）を判断している。カナヘビもある程度ヒトとカエル、チョウと同じような識別を行っていると考えたからである。

研究Ⅰ

嗅覚と視覚のどちらかが必要となる研究として研究（ⅰ）～（ⅳ）を行う。

研究（ⅰ）
パソコンのパワーポイントで●の図（直径0.5cm、面積0.19625㎢）が図1のように左右に18.0cm毎秒で3往復、12.0cm毎秒で3往復、9.0cm毎秒で3往復、7.2cm毎秒で3往復、6.0cm毎秒で3往復及び図2のように上下に13.5cm毎秒で3往復、9.0cm毎秒で3往復、6.75cm毎秒で3往復、5.4cm毎秒で3往復、4.5cm毎秒で3往復動く動画を計10個作成する。この動画をタブレットに転送して映す。カナヘビを飼育用の水槽から研究用の水槽に1匹移す。カナヘビの頭の先、5～10cmの位置で研究用の水槽の外からタブレットを近づけ反応の有無を調べる。

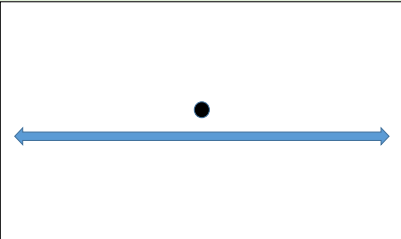


図 1

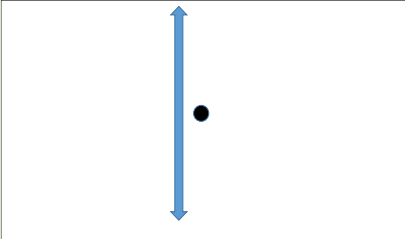


図 2

研究（ⅱ）
丸めたティッシュペーパーをマジックペンで黒色に着色する。カナヘビを飼育用の水槽から研究用の水槽に移す。丸めて黒色に染めたティッシュペーパーにたこ糸を括りカナヘビの頭、5～10cmの位置で振り子のように動かし反応の有無を調べる。

研究（ⅲ）
クモを乳鉢に入れ乳棒ですりつぶした液を染み込ませ丸めたティッシュペーパー（A）と何もせずに丸めたティッシュペーパー（B）を用意し、（A）と（B）及びカナヘビの間隔をそれぞれ10cm離して三角形のようにして置き反応を調べる。

研究（ⅳ）
有機溶媒のエタノール・ベンゼン・アセトンそれぞれ5mlをスポイトで別々のビーカーに移し、有機溶媒の入ったビーカーにクモを3匹ずつ漬け込み、クモのフェロモンを抽出し、濾紙をエタノールとクモの入ったビーカーに染み込ませ乾燥させたもの（C1）、濾紙をベンゼンとクモの入ったビーカーに染み込ませ乾燥させたもの（C2）、濾紙をアセトンとクモの入ったビーカーに染み込ませ乾燥させたもの（C3）、通常の濾紙（D）を用いて研究（ⅲ）と同様の方法で（C1）と（D）、（C2）と（D）、（C3）と（D）を組みにして反応を調べる。

結論

研究（ⅰ）～（ⅳ）の結果から視覚・嗅覚はそれぞれどちらかが欠けていると鍵刺激として働かないことがわかる。研究（ⅴ）～（ⅵ）の結果から視覚・嗅覚が同時に存在していると鍵刺激として働くことがわかる。このことから視覚・嗅覚は、それぞれ単独で鍵刺激とはならず、両方同時に存在している条件下でないと鍵刺激として働かないということが分かる。今回の研究では視覚と嗅覚が両方必要であると分かったが、具体的に刺激となる臭いが何になるのかを調べる。

研究手法Ⅱ

嗅覚と視覚の両方を必要とする研究として研究（ⅴ）と研究（ⅵ）を行う。

研究（ⅴ）
研究（ⅲ）で行ったものと同様の方法で臭いをつけたティッシュペーパー（E）を用意し、たこ糸を用いてカナヘビの頭の先5～10cmの距離で振り子のように動かし反応を調べる。

研究（ⅵ）
研究（ⅲ）で行ったものと同様の方法で臭いをつけたティッシュペーパー（F）を用意し、マジックペンで黒色に着色し、たこ糸を用いてカナヘビの頭の先5～10cmの距離で振り子のように動かし反応を調べる。

結果・考察

	研 究 （ⅰ）	研 究 （ⅱ）	研 究 （ⅲ）	研 究 （ⅳ）	研 究 （ⅴ）	研 究 （ⅵ）
視覚	反 応 な し	反 応 な し				
嗅覚			反 応 な し	反 応 な し		
視 覚 ・ 嗅 覚					反 応 あ り	反 応 あ り

研究（ⅰ）、（ⅱ）では、3匹とも1度も反応しない。よって、視覚のみ嗅覚のみの条件では鍵刺激にはならないということが考えられる。

研究（ⅲ）では、数回舌で舐めるという行動を示したが口に運ぶことはない。よって、舐めるという行為は何かしらの存在として認識するのではないかと考えられる。

研究（ⅳ）では、3匹とも1度も反応しない。よって、嗅覚のみの条件では鍵刺激にもエサとして認識する条件にはならないと考えられる。

研究（ⅴ）では、3匹とも何度も反応が見られる。よって、嗅覚と視覚の2つが存在して反応が見られたので、鍵刺激には嗅覚と視覚の両方が必要なのではないかと考えられる。

研究（ⅵ）では、3匹とも何度も反応が見られる。研究（ⅴ）の考察と同様に、嗅覚と視覚の2つが存在して反応が見られたので、鍵刺激には嗅覚と視覚の両方が必要なのではないかと考えられる。

※研究（ⅱ）～（ⅵ）において「反応する」とは、カナヘビが標的に向かって食べることができる距離まで近づき口に運ぶこととする。ただし、研究（ⅰ）のみ近づき明らかに捕食を目的とした開口とする。

参考文献

レファレンス協同データベース
「アマガエルの視覚に関する情報と、何を基準にエサを判断しているかが知りたい。」
（https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000110481）
チョウ成虫の採餌行動と嗅覚情報物質 大村 尚
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/hikakuseiriseika/23/3/23_3_134/_article/-char/ja/）